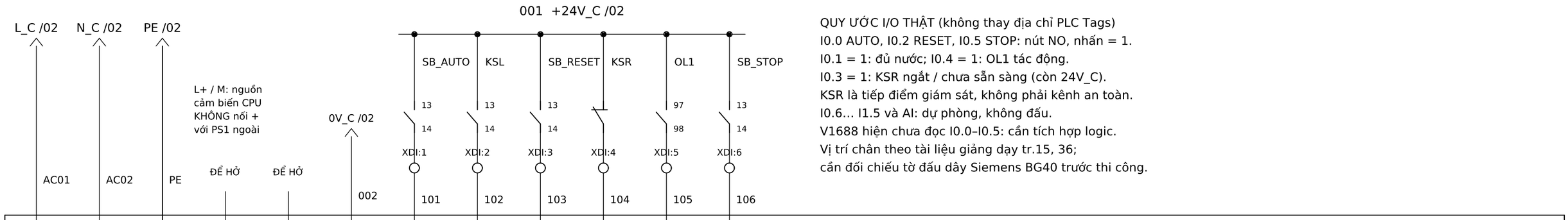
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐẤU NỐI PLC

CPU 1214C AC/DC/Relay • 6ES7214-1BG40-0XB0 • 1 bơm + 4 van NC • Cuộn điều khiển 24 VDC

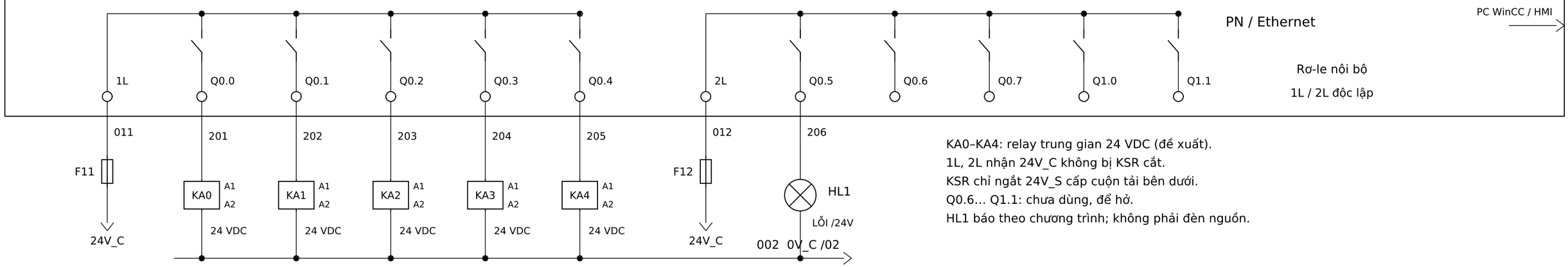


QUY ƯỚC I/O THẬT (không thay địa chỉ PLC Tags)
I0.0 AUTO, I0.2 RESET, I0.5 STOP: nút NO, nhấn = 1.
I0.1 = 1: đủ nước; I0.4 = 1: OL1 tác động.
I0.3 = 1: KSR ngắt / chưa sẵn sàng (còn 24V_C).
KSR là tiếp điểm giám sát, không phải kênh an toàn.
I0.6... I1.5 và AI: dự phòng, không đấu.
V1688 hiện chưa đọc I0.0–I0.5: cần tích hợp logic.
Vị trí chân theo tài liệu giảng dạy tr.15, 36;
cần đối chiếu tờ đấu dây Siemens BG40 trước thi công.

PLC1 — SIEMENS S7-1200

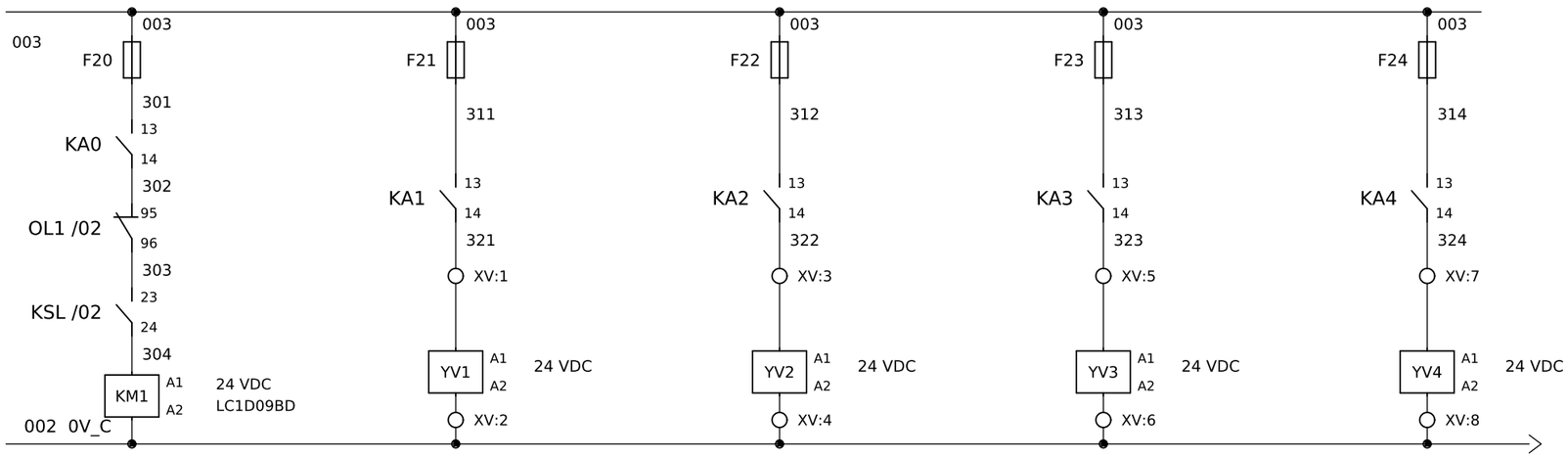
CPU 1214C AC/DC/Relay — 14 DI / 10 DO relay / 2 AI

Nguồn CPU: 85–264 VAC • Thiết kế cấp L–N 230 VAC



KA0–KA4: relay trung gian 24 VDC (đề xuất).
1L, 2L nhận 24V_C không bị KSR cắt.
KSR chỉ ngắt 24V_S cấp cuộn tải bên dưới.
Q0.6... Q1.1: chưa dùng, để hở.
HL1 báo theo chương trình; không phải đèn nguồn.

CUỘN TẢI 24 VDC — NGUỒN 24V_S SAU KHỐI NGẮT KSR (TỜ 02)



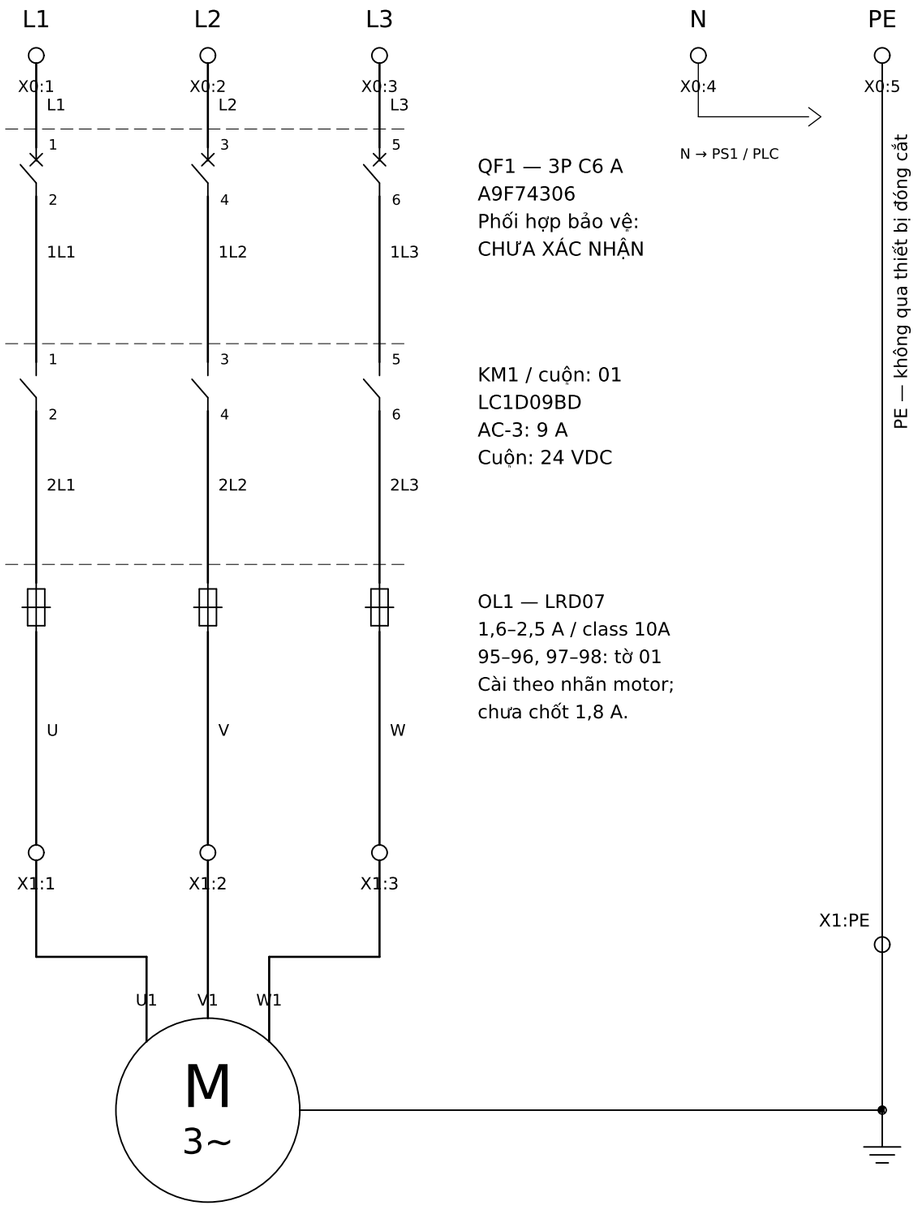
GHI CHÚ THIẾT KẾ
KSL/OL1 cắt riêng cuộn KM1.
KSR ngắt nguồn bơm và bốn van.
F11/F12/F20...F24: chưa chọn dòng.
Van 2W160-15: NC, G1/2 (tham khảo).
Công suất cuộn van: CHƯA XÁC NHẬN.
Dập xung cuộn DC: chọn theo hãng;
kiểm tra module tích hợp trên KM1.
KA/KSL: số tiếp điểm IEC dự kiến;
phải đối chiếu đế relay được chọn.
Mất nước / quá tải phục hồi có thể
làm bơm chạy lại nếu Q0.0 còn ON.
Cần hoàn thiện khóa chạy lại trong
PLC trước khi dùng bơm thật.
N, PE và 0V_C không nối tùy tiện.

ĐỒ ÁN: ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT ĐÀI PHUN NƯỚC DỰ THẢO A01 • 26/10/2026 • Chưa phát hành để thi công	Mã: DP-Đ01 | Khổ A3 ngang Đơn vị CAD: mm • Sơ đồ không theo tỷ lệ	TỜ 1/2 DXF R2010

SƠ ĐỒ ĐỘNG LỰC BƠM VÀ NGUỒN ĐIỀU KHIỂN

P1: EBARA CMA 0.75T (tham khảo) • 0,55 kW • 230/400 V • Đấu trực tiếp qua KM1 và OL1

NGUỒN DỰ KIẾN: 3N~ 400/230 V – 50 Hz



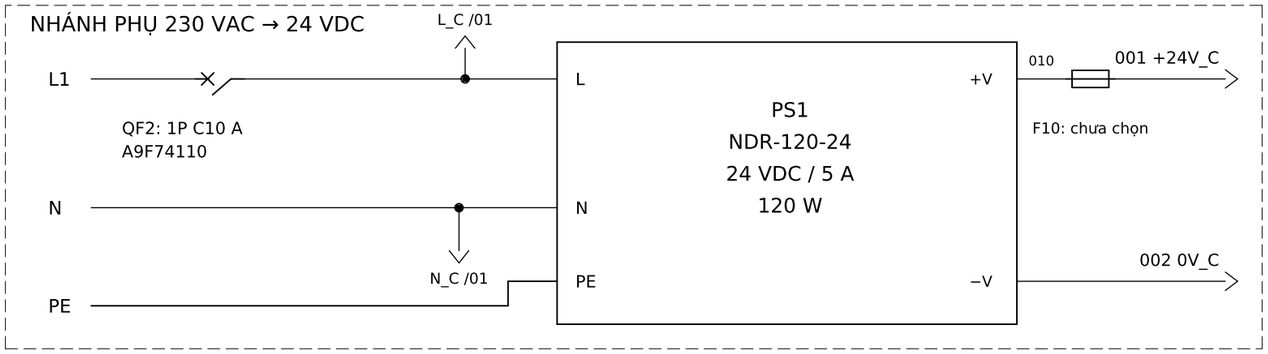
QF1 — 3P C6 A
A9F74306
Phối hợp bảo vệ:
CHƯA XÁC NHẬN

KM1 / cuộn: 01
LC1D09BD
AC-3: 9 A
Cuộn: 24 VDC

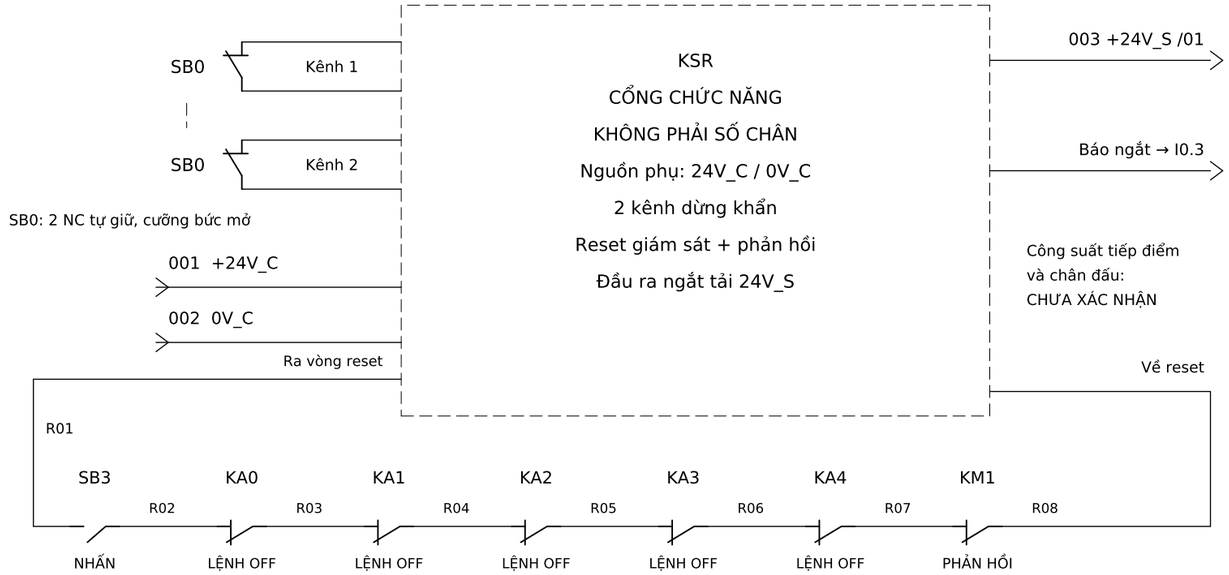
OL1 — LRD07
1,6–2,5 A / class 10A
95–96, 97–98: tờ 01
Cài theo nhãn motor;
chưa chốt 1,8 A.

P1 — EBARA CMA 0.75T (model tham khảo)
0,55 kW • 50 Hz • 230/400 V • 3,2/1,8 A [theo số liệu bạn cung cấp]
Dự kiến Δ230 / Y400: CHƯA XÁC NHẬN nhãn máy.
Chưa vẽ cầu nối hộp cực: phải đối chiếu motor thực.
Tiết diện dây, Icc và phối hợp QF1/KM1/OL1: chưa chốt.
PE nối vỏ motor, vỏ tủ và PS1; không nối chung với N.

NHÁNH PHỤ 230 VAC → 24 VDC

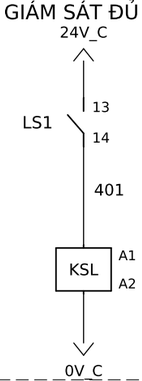


KHỐI NGẮT TẢI KSR — CHƯA CHỌN MODEL



Reset KSR riêng: yêu cầu KA0–KA4 OFF, KM1 đã nhả.
Sơ đồ chức năng; cần hoàn thiện theo manual KSR được chọn.
Chưa đánh giá PL/SIL, tải tiếp điểm và chống tự chạy lại.

GIÁM SÁT ĐỦ NƯỚC (PHƯƠNG ÁN TIẾP ĐIỂM KHÔ)



LS1 đóng khi đủ nước → KSL có điện.
KSL: cuộn 24VDC; 2 NO riêng: báo I0.1 và cắt KM1.
LS1, KSL: CHƯA XÁC NHẬN model / tiếp điểm thực.
Mất nước: KM1 nhả; van xử lý theo PLC.
Nguồn PS1 phải tính cả 4 van cùng mở (bước 4).
Chưa chọn dòng F10 và các cầu chì tờ 01.
Chưa xác nhận tổng dòng tải, dòng hút và sụt áp.
Xem bảng đấu nối, BOM và mục cần chốt kèm bản vẽ.

ĐỒ ÁN: ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT ĐÀI PHUN NƯỚC DỰ THẢO A01 • 26/10/2026 • Chưa phát hành để thi công	Mã: DP-Đ02 | Khổ A3 ngang Đơn vị CAD: mm • Sơ đồ không theo tỷ lệ	TỜ 2/2 DXF R2010